



Opções de conectividade da VPC

© 2014 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

1



Principal objetivo da lição

Você aprenderá a diferenciar as opções de conectividade da VPC.

Cenários e soluções de conectividade da VPC

Se você precisar:	Considere o uso de:	Categoria da solução:
Conectar uma sub-rede privada à internet	- Gateway de conversão de endereços de rede (NAT) - Instância NAT	Conectividade da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
Conectar uma VPC a outra VPC	Peering de VPC	VPC para VPC
Conectar uma VPC a uma rede externa	- AWS Site-to-Site VPN - AWS Direct Connect com VPN	- Rede para VPC - Conectividade da rede privada virtual (VPN)
Conectar uma VPC aos serviços da Amazon Web Services (AWS) sem sair da rede da AWS	- AWS PrivateLink - Endpoint do gateway da VPC	- VPC para VPC - Endpoint do gateway da VPC
Conectar uma VPC a várias VPCs e redes externas	AWS Transit Gateway	- Rede para VPC - VPC para VPC



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

3

~Notas para o desenvolvedor

~Eu mantive o nome AWS Site-to-Site VPN (vs. AWS Managed VPN) porque é o nome oficial do serviço.

~Também removi a cobertura do AWS VPN CloudHub porque é uma variação de caso de uso do AWS Site-to-Site VPN focada principalmente na conectividade de backup.

|Notas para o aluno

A Amazon Web Services (AWS) oferece várias opções para conectar uma VPC a outras VPCs, a endpoints externos e a serviços da AWS. Esta tabela lista cenários comuns de conectividade da VPC e identifica o serviço da AWS ou o componente de redes recomendado a ser usado para implementar uma solução correspondente.

As soluções são categorizadas de forma geral como conectividade da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), VPC para VPC ou rede para VPC. Essas categorias indicam os casos de uso dessas soluções. Quando aplicável, essas soluções também são diferenciadas com base no uso de conectividade da rede privada virtual (VPN) ou endpoints da VPC.

Para obter mais informações, consulte *Amazon Virtual Private Cloud Connectivity Options* (Opções de conectividade do Amazon Virtual Private Cloud) em

<https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-vpc-connectivity-options/introduction.html>.

Você pode explorar cada solução de forma mais detalhada nas seções seguintes.





Conectar uma sub- rede privada à internet

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

4



Conversão de endereço de rede

Desafio

Uma instância do EC2 em uma sub-rede privada deve se conectar à internet.

Soluções

- Gateway NAT
- Instância NAT



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

5

~Notas para o desenvolvedor

~Nota geral: alguns contrastes de cores dos elementos do diagrama não atendem aos padrões de acessibilidade, por exemplo, para a sub-rede privada. Isso vem diretamente do padrão do AWS Architecture Icons e, portanto, não sofreu alteração.

~Texto alternativo

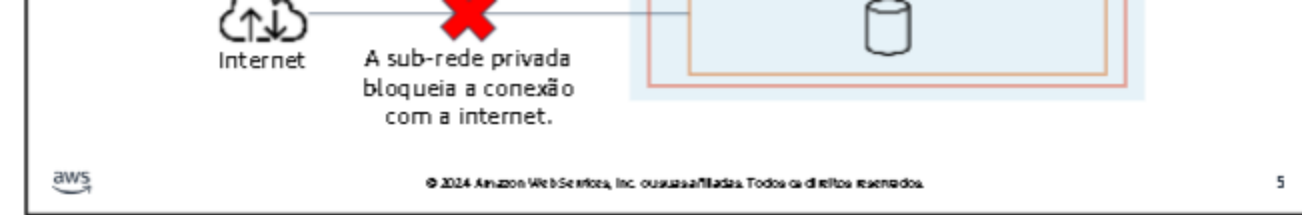
~RedCrossSign: sinal de cruz vermelha na conexão entre a internet e a instância privada indicando que não há conexão.

~PrivateSubnetChallenge: diagrama de uma instância do EC2 com um banco de dados em uma sub-rede privada incapaz de se conectar à internet. Mais detalhes nas notas.

|Notas para o aluno

Considere a solução ilustrada no diagrama na qual uma instância com um banco de dados autônomo é executado em uma sub-rede privada. Você deseja aplicar um patch de software ao banco de dados, mas a sub-rede privada impede que você acesse a internet para baixar o patch. Você não pode colocar a instância em uma sub-rede pública porque não quer que os clientes da internet conectem-se à ela. No entanto, você precisa de uma maneira de conectar-se à internet pela instância. Como você pode fazer isso?

Você pode usar um dispositivo NAT para permitir que uma instância em uma sub-rede privada se conecte à internet ou a outros serviços da AWS. Esse dispositivo também pode impedir a internet de iniciar conexões com a instância. Um dispositivo NAT encaminha o tráfego da instância que está na sub-rede privada para a internet ou outros serviços AWS. Depois, ele envia a resposta de volta para a instância. Quando a solicitação vai para a internet, o endereço IP de origem da instância é substituído pelo endereço IP do dispositivo NAT. Quando a resposta vai para a instância, o dispositivo NAT



~Notas para o desenvolvedor

~Nota geral: alguns contrastes de cores dos elementos do diagrama não atendem aos padrões de acessibilidade, por exemplo, para a sub-rede privada. Isso vem diretamente do padrão do AWS Architecture Icons e, portanto, não sofreu alteração.

~Texto alternativo

~RedCrossSign: sinal de cruz vermelha na conexão entre a internet e a instância privada indicando que não há conexão.

~PrivateSubnetChallenge: diagrama de uma instância do EC2 com um banco de dados em uma sub-rede privada incapaz de se conectar à internet. Mais detalhes nas notas.

|Notas para o aluno

Considere a solução ilustrada no diagrama na qual uma instância com um banco de dados autônomo é executado em uma sub-rede privada. Você deseja aplicar um patch de software ao banco de dados, mas a sub-rede privada impede que você acesse a internet para baixar o patch. Você não pode colocar a instância em uma sub-rede pública porque não quer que os clientes da internet conectem-se à ela. No entanto, você precisa de uma maneira de conectar-se à internet pela instância. Como você pode fazer isso?

Você pode usar um dispositivo NAT para permitir que uma instância em uma sub-rede privada se conecte à internet ou a outros serviços da AWS. Esse dispositivo também pode impedir a internet de iniciar conexões com a instância. Um dispositivo NAT encaminha o tráfego da instância que está na sub-rede privada para a internet ou outros serviços AWS. Depois, ele envia a resposta de volta para a instância. Quando a solicitação vai para a internet, o endereço IP de origem da instância é substituído pelo endereço IP do dispositivo NAT. Quando a resposta vai para a instância, o dispositivo NAT converte o endereço de volta para o endereço IP privado da instância.

A AWS oferece um gateway NAT e também uma instância NAT (que normalmente é uma instância do EC2 que executa o software NAT). Os gateways NAT são recomendados porque oferecem uma disponibilidade e largura de banda melhores em comparação com as instâncias NAT. Um gateway NAT também é um serviço gerenciado da AWS que não exige administração manual.

Características do gateway NAT e etapas de criação

Características	Etapas de criação
• É um serviço gerenciado da AWS • É implementado com redundância integrada dentro de uma Zona de Disponibilidade • Exige um endereço IP elástico • É compatível com os seguintes protocolos: • Transmission Control Protocol (TCP) • User Datagram Protocol (UDP) • Internet Control Message Protocol (ICMP)	1. Escolha a sub-rede pública onde o gateway residirá. 2. Atribua um endereço IP elástico ao gateway. 3. Atualize as tabelas de rotas das sub-redes privadas que usarão o gateway.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

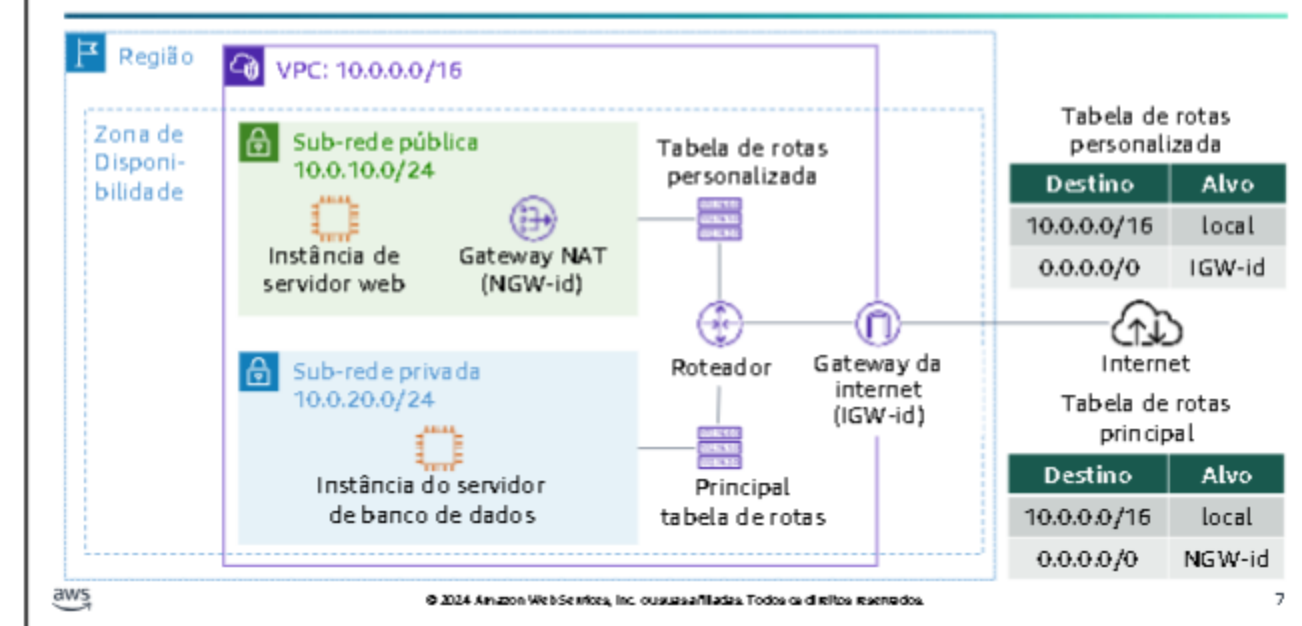
5

Notas para o aluno

Um gateway NAT é criado em uma Zona de Disponibilidade específica e é implementado com redundância nessa zona. Um gateway NAT exige um endereço IP elástico, que é um endereço IPv4 estático.

Para usar um gateway NAT de uma sub-rede privada, atualize a tabela de rotas da sub-rede para apontar o tráfego da internet ao gateway. Assim, as instâncias na sub-rede poderão se comunicar com a internet.

Arquitetura de uma VPC com um gateway NAT



~Notas para o desenvolvedor

~Nota geral: o ícone de um grupo de VPC mostra o acrônimo VPC e o explica de acordo com o padrão do AWS Architecture Icons. Por isso eu não mudei para mostrar apenas "VPC". A única exceção é quando não há espaço suficiente no diagrama.

~Texto alternativo

~NATGateway: diagrama de uma VPC configurada com um gateway NAT. Mais detalhes nas notas.

|Notas para o aluno

Este diagrama ilustra a arquitetura de uma VPC com um gateway NAT. Ao criar um gateway NAT em uma VPC, o Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) adiciona automaticamente uma rota à tabela de rotas principal para o gateway (0.0.0.0/0 to NGW-id neste exemplo). Essa rota envia tráfego de internet da instância do servidor de banco de dados na sub-rede privada ao gateway NAT. O gateway NAT envia o tráfego para o gateway da internet usando o endereço IP elástico do gateway NAT como o endereço IP de origem. Ao enviar o tráfego de resposta de volta à instância do servidor de banco de dados, o gateway NAT converte o endereço IP elástico de volta ao endereço de origem original.

Se você tem recursos em várias Zonas de Disponibilidade, é uma prática recomendada criar um gateway NAT em cada uma delas e configurar o roteamento para ajudar a garantir que os recursos usem o gateway NAT na Zona de Disponibilidade correspondente. Isso aumentará a disponibilidade da arquitetura do gateway NAT.



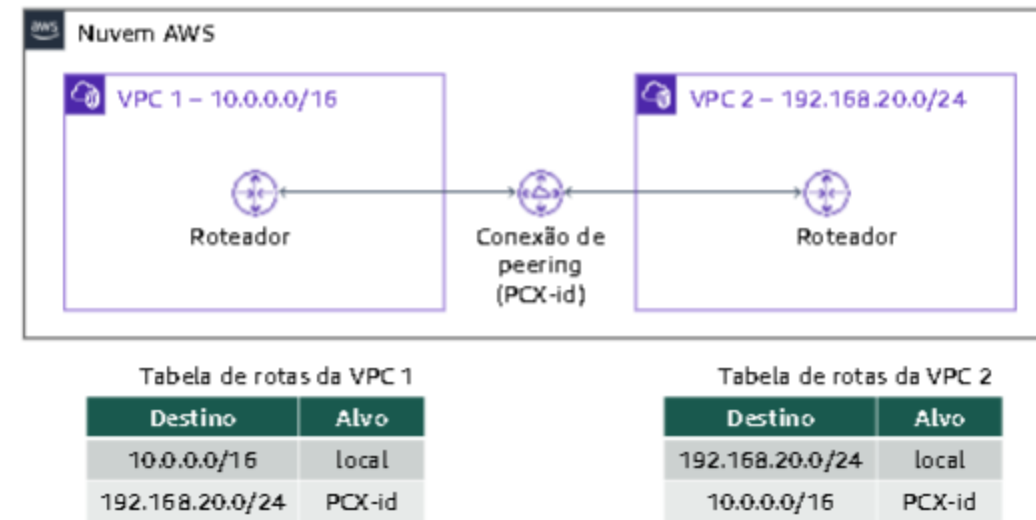
Conectar uma VPC a outra VPC

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

8



Peering de VPC



~Texto alternativo

~VPCPeering: diagrama de duas VPCs conectadas entre si por meio de uma conexão de peering. Mais detalhes nas notas.

|Notas para o aluno

Por padrão, as VPCs são seções de rede isoladas na nuvem AWS. Se precisar conectar duas VPCs juntas para trocar tráfego ou dados, você pode criar uma conexão de peering de VPC.

Uma conexão de peering de VPC é uma conexão de redes entre duas VPCs que permite que você roteie o tráfego entre elas usando endereços IP privados. As VPCs podem estar na mesma Região, em Regiões diferentes ou até mesmo em contas diferentes da AWS. Os dados que são trocados atravessam a rede da AWS de maneira privada, e não será necessário nenhum gateway para o peering funcionar. A conexão é controlada pelas tabelas de rotas, que fazem referência à conexão de peering como um destino para as rotas. Isso resulta em uma conexão sem ponto único de falhas para comunicação ou gargalos de largura de banda.

Um exemplo de uso de peering de VPC é permitir que outras VPCs acessem recursos que você possui em uma de suas VPCs. Por exemplo, no diagrama, uma conexão de peering de VPC é estabelecida entre duas VPCs: a VPC 1 e a VPC 2. Essas VPC poderiam estar na mesma conta AWS ou em contas diferentes. A conexão permite que os recursos da VPC 1 se comuniquem com os recursos da VPC 2 usando o intervalo de endereços IP da VPC 2. Por outro lado, os recursos da VPC 2 podem se comunicar com os recursos da VPC 1 usando o intervalo de endereços IP da VPC 1. Os recursos em ambas as VPCs podem se comunicar entre si como se estivessem na mesma rede.

Outro caso de uso para o peering de VPC é facilitar o compartilhamento de dados. Por exemplo, se tiver mais de uma conta AWS, você poderá fazer o peering de VPCs entre essas contas para criar uma rede de compartilhamento de arquivos.

O peering de VPC envolve o estabelecimento de uma conexão bidirecional que ambas as partes devem inicializar e aceitar. Além disso, os proprietários de ambas as VPCs devem estabelecer rotas que permitam que o tráfego seja enviado entre as redes. Essa relação de roteamento significa que as

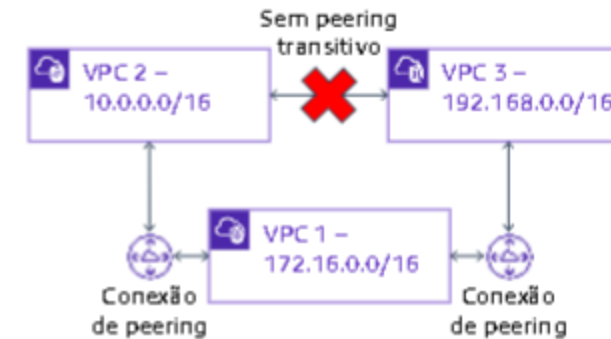
duas redes não devem ter espaços de endereço sobrepostos.

Para obter mais informações, consulte “O que é emparelhamento de VPC?” em <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/peering/what-is-vpc-peering.html>.

Limitações do peering de VPC

As limitações do peering de VPC incluem:

- Não há intervalos de endereços IP sobrepostos.
- Não há peering transitivo, roteamento de borda ou acesso ao gateway da internet.
- Não há roteamento NAT entre VPCs.
- Não há resolução de pesquisa do sistema de nomes de domínio (DNS) de endereços IP privados.
- Não há referência cruzada de grupos de segurança de peering entre Regiões.



© 2014 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

10

~Texto alternativo

~RedCrossSign2: sinal de cruz vermelha na conexão entre a VPC 2 e a VPC 3 indicando que não há peering transitivo.

~NoTransitivePeering: diagrama que mostra a limitação de transitividade do peering de VPC entre três VPCs. Mais detalhes nas notas.

|Notas para o aluno

As seguintes restrições se aplicam ao peering de VPC:

- Nenhuma sobreposição de intervalos de endereços IP privados: por exemplo, uma VPC com espaço de endereço IP privado 10.2.0.0/16 não pode emparelhar uma VPC com espaço de endereço IP privado 10.2.2.0/24.
- Nenhum peering transitivo: por exemplo, suponha que a VPC 1 foi emparelhada com a VPC 2, e a VPC 2 foi emparelhada com a VPC 3. Os recursos da VPC 1 não têm uma rota direta com os recursos da VPC 3 e vice-versa.
- Nenhum roteamento transitivo de borda por meio do AWS Direct Connect: por exemplo, suponha que a VPC 1 e a VPC 2 estejam emparelhadas e a VPC 1 também esteja conectada ao data center por meio do Direct Connect. Seu data center não poderá entrar em contato diretamente com os recursos da VPC 2.
- Nenhum acesso ao gateway da internet transitivo: se a VPC 1 e a VPC 2 estiverem emparelhadas, a VPC 2 não terá acesso ao gateway da internet na VPC 1. A VPC 2 deve definir sua própria rota para a internet.
- Nenhum roteamento entre VPCs: a VPC 1 não pode rotear o tráfego pelo servidor NAT na VPC 2.

~**Texto alternativo**

~RedCrossSign2: sinal de cruz vermelha na conexão entre a VPC 2 e a VPC 3 indicando que não há peering transitivo.

~NoTransitivePeering: diagrama que mostra a limitação de transitividade do peering de VPC entre três VPCs. Mais detalhes nas notas.

|Notas para o aluno

As seguintes restrições se aplicam ao peering de VPC:

- Nenhuma sobreposição de intervalos de endereços IP privados: por exemplo, uma VPC com espaço de endereço IP privado 10.2.0.0/16 não pode emparelhar uma VPC com espaço de endereço IP privado 10.2.2.0/24.
- Nenhum peering transitivo: por exemplo, suponha que a VPC 1 foi emparelhada com a VPC 2, e a VPC 2 foi emparelhada com a VPC 3. Os recursos da VPC 1 não tem uma rota direta com os recursos da VPC 3 e vice-versa.
- Nenhum roteamento transitivo de borda por meio do AWS Direct Connect: por exemplo, suponha que a VPC 1 e a VPC 2 estejam emparelhadas e a VPC 1 também esteja conectada ao data center por meio do Direct Connect. Seu data center não poderá entrar em contato diretamente com os recursos da VPC 2.
- Nenhum acesso ao gateway da internet transitivo: se a VPC 1 e a VPC 2 estiverem emparelhadas, a VPC 2 não terá acesso ao gateway da internet na VPC 1. A VPC 2 deve definir sua própria rota para a internet.
- Nenhum roteamento entre VPCs: a VPC 1 não pode rotear o tráfego pelo servidor NAT na VPC 2.
- Nenhuma resolução de endereços IP privados em uma VPC emparelhada: se você está na VPC 1 e faz uma pesquisa de sistema de nomes de domínio (DNS) de um endereço privado que está na VPC 2, isso não resolverá.
- Nenhuma referência cruzada de grupos de segurança entre Regiões: você não pode fazer referência ao grupo de segurança de uma VPC emparelhada que esteja em uma Região diferente. Em vez disso, use o bloco CIDR (Classless Inter-Domain Routing) da VPC emparelhada no campo de origem ou de destino da regra do grupo de segurança.

O diagrama ilustra a limitação de transitividade do peering de VPC. O diagrama tem duas conexões de

peering de VPC: a VPC 1 está emparelhada tanto com a VPC 2 como com a VPC 3. A VPC 2 e a VPC 3 não estão emparelhadas. Você não pode usar a VPC 1 como um ponto de trânsito para o peering entre a VPC 2 e a VPC 3. Se quiser estabelecer o roteamento do tráfego entre a VPC 2 e a VPC 3, você deverá criar uma conexão única de peering de VPC entre elas.

Como criar uma conexão de peering de VPC

Estas são as etapas para criar uma conexão de peering de VPC:

1. O proprietário da VPC solicitante envia uma solicitação de conexão da VPC.
2. O proprietário da VPC receptora aceita a solicitação de conexão da VPC.
3. Ambos os proprietários adicionam registros de tabela de rotas em ambas as VPCs participantes.
4. Se necessário, os proprietários ajustam as regras do grupo de segurança nas duas VPCs participantes.
5. Se necessário, os proprietários ativam a resolução de nome de host do DNS para a conexão da VPC.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

11

[Notas para o aluno

Para estabelecer uma conexão de peering de VPC, siga estas etapas:

1. O proprietário da VPC solicitante envia um pedido ao proprietário da VPC receptora para criar uma conexão de peering de VPC.
2. O proprietário da VPC receptora aceita a conexão de peering de VPC. A aceitação ativa a conexão.
3. Em seguida, o proprietário de cada VPC adiciona uma rota para uma ou mais de suas tabelas de rotas da VPC. Essa rota aponta para o intervalo de endereços IP da outra VPC (a VPC emparelhada). Essa rota permite o fluxo de tráfego entre as VPCs usando endereços IP privados.
4. Se necessário, você poderá atualizar as regras do grupo de segurança associadas a instâncias em cada VPC. Essa atualização pode garantir que o tráfego da VPC emparelhada não seja restrito. Se ambas as VPCs estiverem na mesma Região, você poderá fazer referência a um grupo de segurança comum como a origem ou o destino das regras do grupo de segurança.
5. Se preferir, você poderá ativar a resolução de nome de host de DNS para a conexão de peering de VPC. Suponha que as instâncias em ambos os lados da conexão de peering de VPC se endereçam usando um nome de host de DNS público, que é o comportamento padrão. No entanto, talvez você queira que o nome do host seja resolvido para o endereço IP privado da instância em vez do endereço IP público. Nesse caso, a opção de resolução de nome de host de DNS é necessária.

É possível criar uma conexão de peering de VPC usando o Console de Gerenciamento da AWS ou a AWS Command Line Interface (AWS CLI).



Como criar uma solicitação de conexão de peering de VPC

Comando

```
aws ec2 create-vpc-peering-connection \
--vpc-id vpc-1a2b3c4d \
--peer-vpc-id vpc-11122233
```

Resultado

```
{
  "VpcPeeringConnection": {
    "Status": {
      "Message": "Initiating Request to 444455556666",
      "Code": "initiating-request"
    },
    "Tags": [],
    "RequesterVpcInfo": {
      "OwnerId": "444455556666",
      "VpcId": "vpc-1a2b3c4d",
      "CidrBlock": "10.0.0.0/28"
    },
    "VpcPeeringConnectionId": "pcx-111aaa111",
    "ExpirationTime": "2023-04-02T16:13:36.000Z",
    "AccepterVpcInfo": {
      "OwnerId": "444455556666",
      "VpcId": "vpc-11122233"
    }
  }
}
```



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

12

~Notas para o desenvolvedor

~Eu mantive este slide separado do anterior porque ele ilustra a Etapa 1 do processo de criação da conexão de peering de VPC.

|Notas para o aluno

Este slide fornece um exemplo de como solicitar uma conexão de peering de VPC entre duas VPCs usando a AWS CLI. Perceba que o resultado retorna o ID da conexão de peering de VPC.



Conectar uma VPC a uma rede externa

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

13

